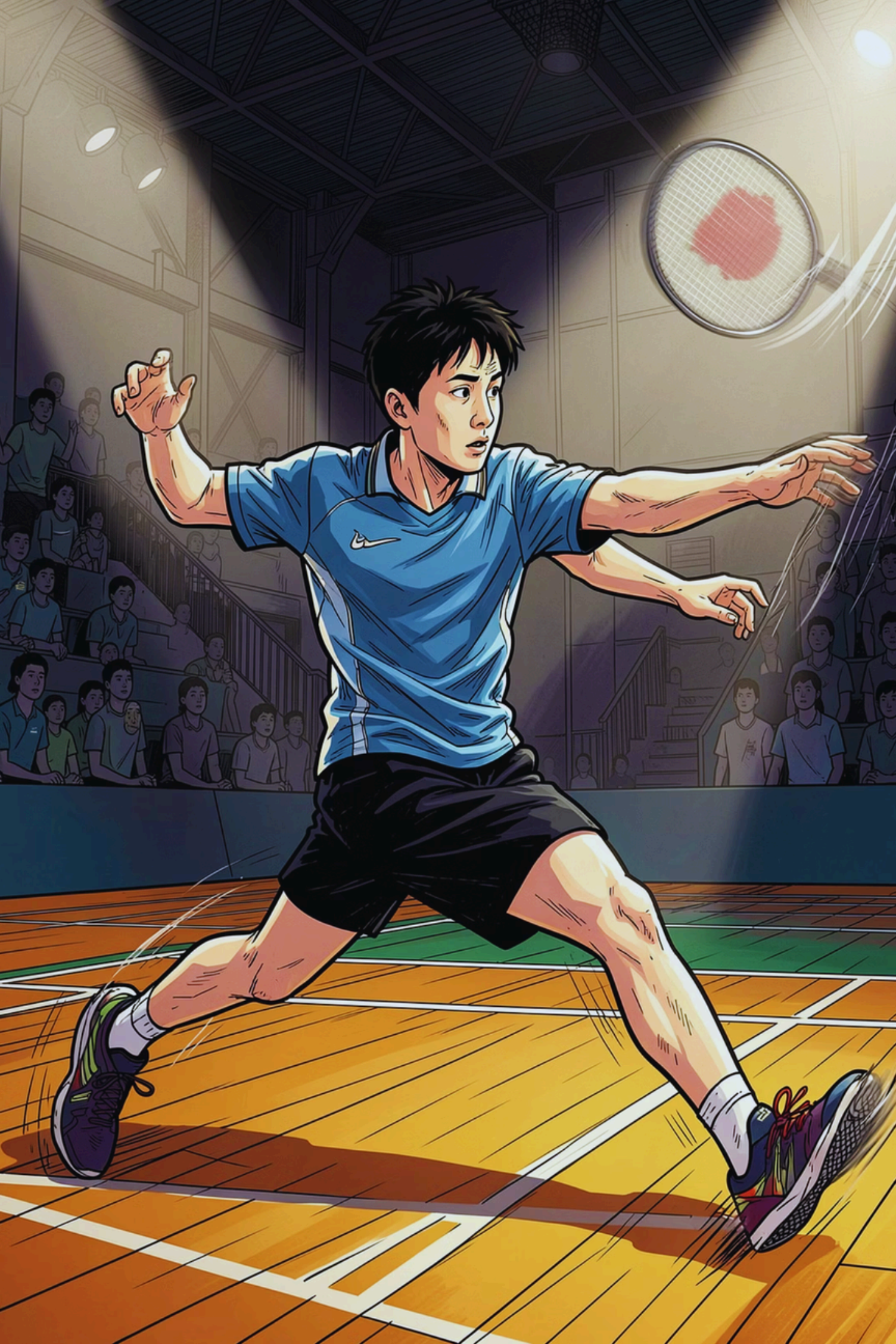




AI羽球教練:揮拍動作診斷平台

11211225 資工三乙 簡珮語

- 人體姿態估測
- 羽球分析
- AI 動作評估

研究背景動機與目標

傳統訓練的挑戰

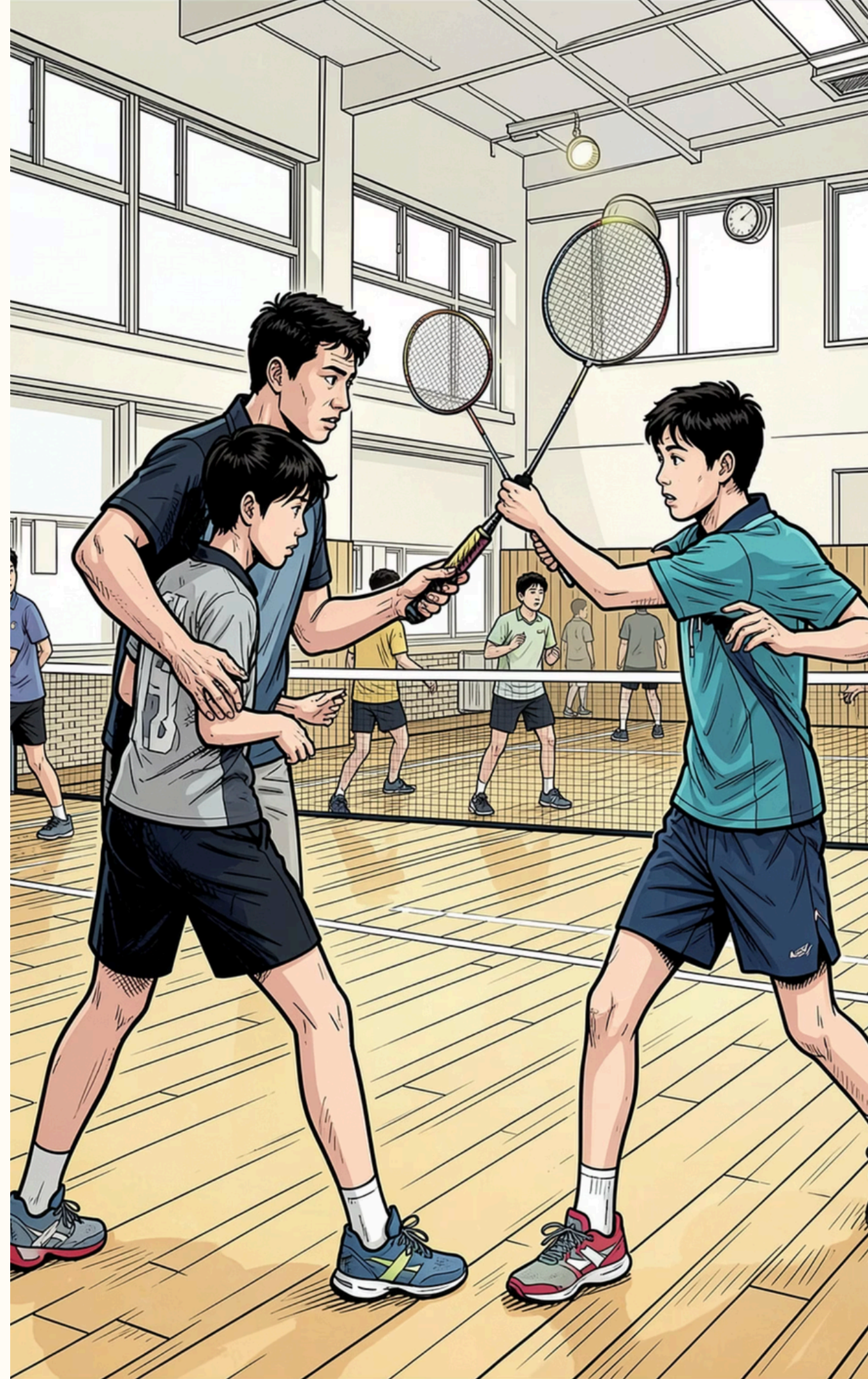
羽球動作學習高度依賴專業教練，初學者難以即時察覺自身動作問題，學習效率受限。

技術突破的契機

隨著姿態估測與時序比對技術成熟，透過影片自動分析揮拍動作成為可行方案。

本研究的核心目標

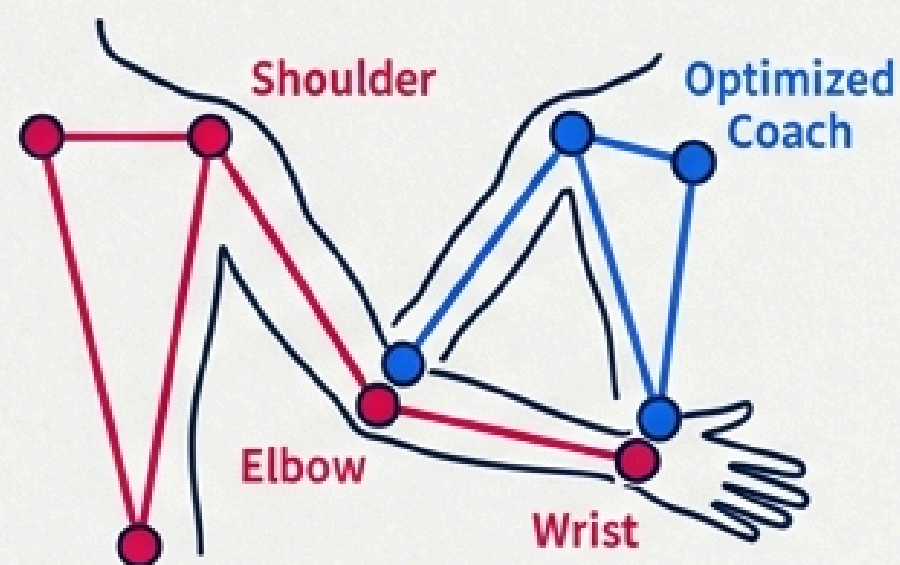
建立一套可自動評估、視覺化回饋的智慧分析平台，降低專業教練依賴，提升學習效率。



從動能到智慧：三步驟重塑羽球訓練體驗

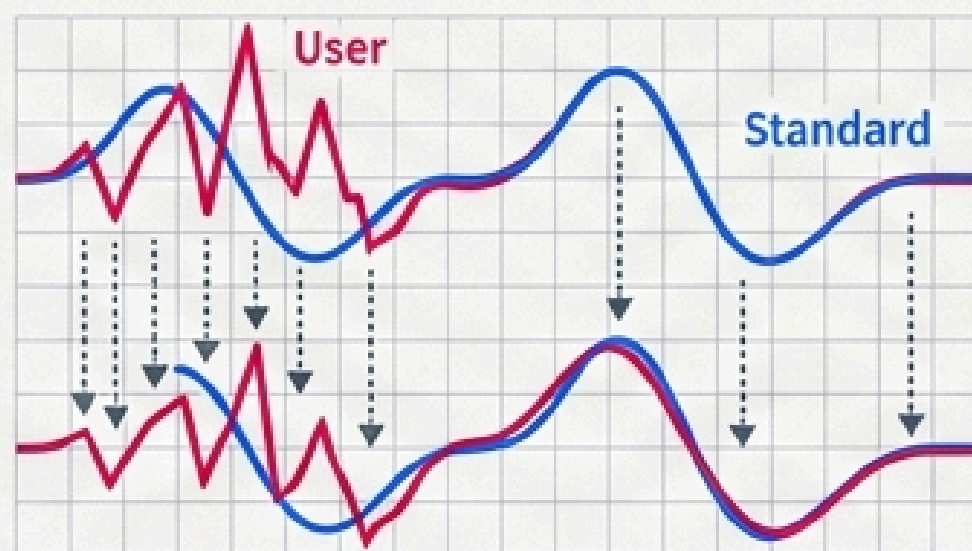
降低對專業教練的絕對依賴，透過自動化分析大幅提升動作學習效率。

1. 姿態擷取 (Data Extraction)



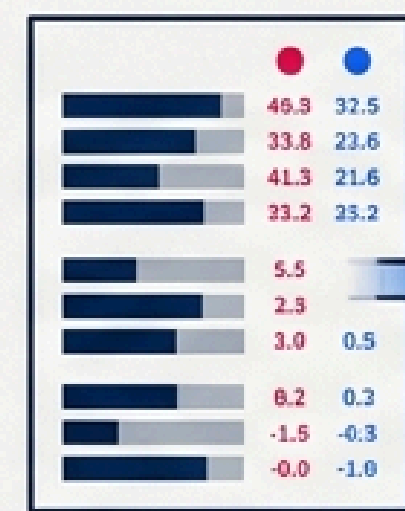
導入 MediaPipe Pose，精準捕捉人體 33 個高頻關節節動態。

2. 時序對齊 (Time Warping)



運用 FastDTW 演算法，完美克服不同使用者揮拍節奏與速度的時差問題。

3. 語意回饋 (Semantic AI)

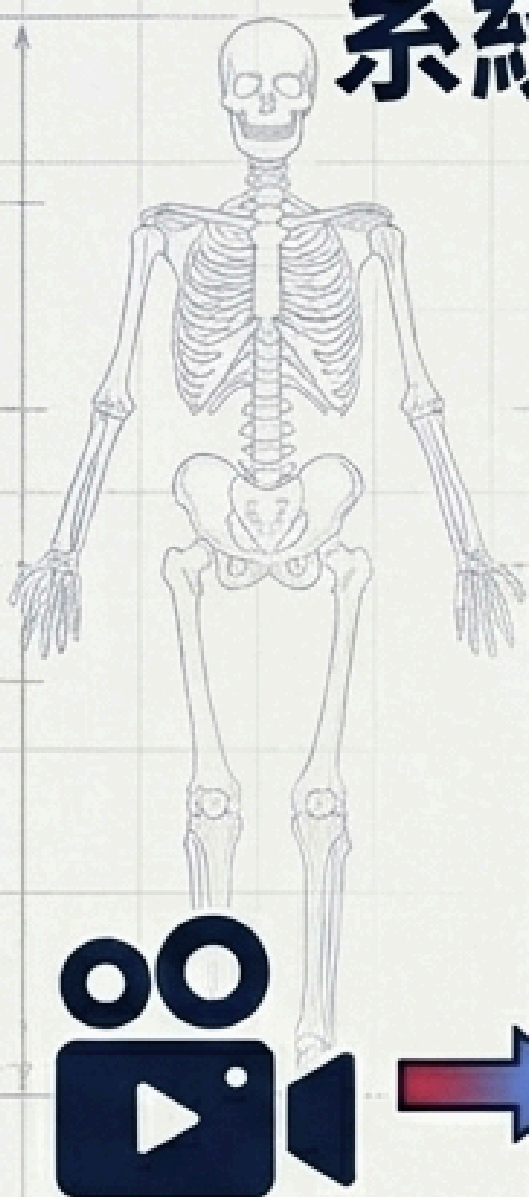


- 肘關節過早打直
- 揮拍速度提升 15%
- 建議加強核心發力

轉化生硬數據，自動生成具體且易懂的「教練級」修正指令。

系統架構：將原始揮拍影像轉化為可執行的優化策略

Data Flow Diagram



Module 1: 動作資料擷取處理

1. OpenCV 影片讀取



2. MediaPipe
骨架擷取



3. Rolling Average
平滑化

Module 2: 特徵正規化

1. 揮拍區間偵測
(速度峰值)



2. FastDTW
時序同步處理

Module 3: 結果分析與回饋

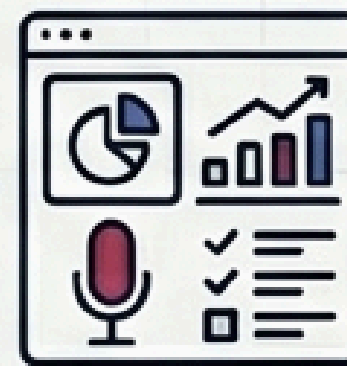
1. 空間尺度正規化



2. 混合式動作評分

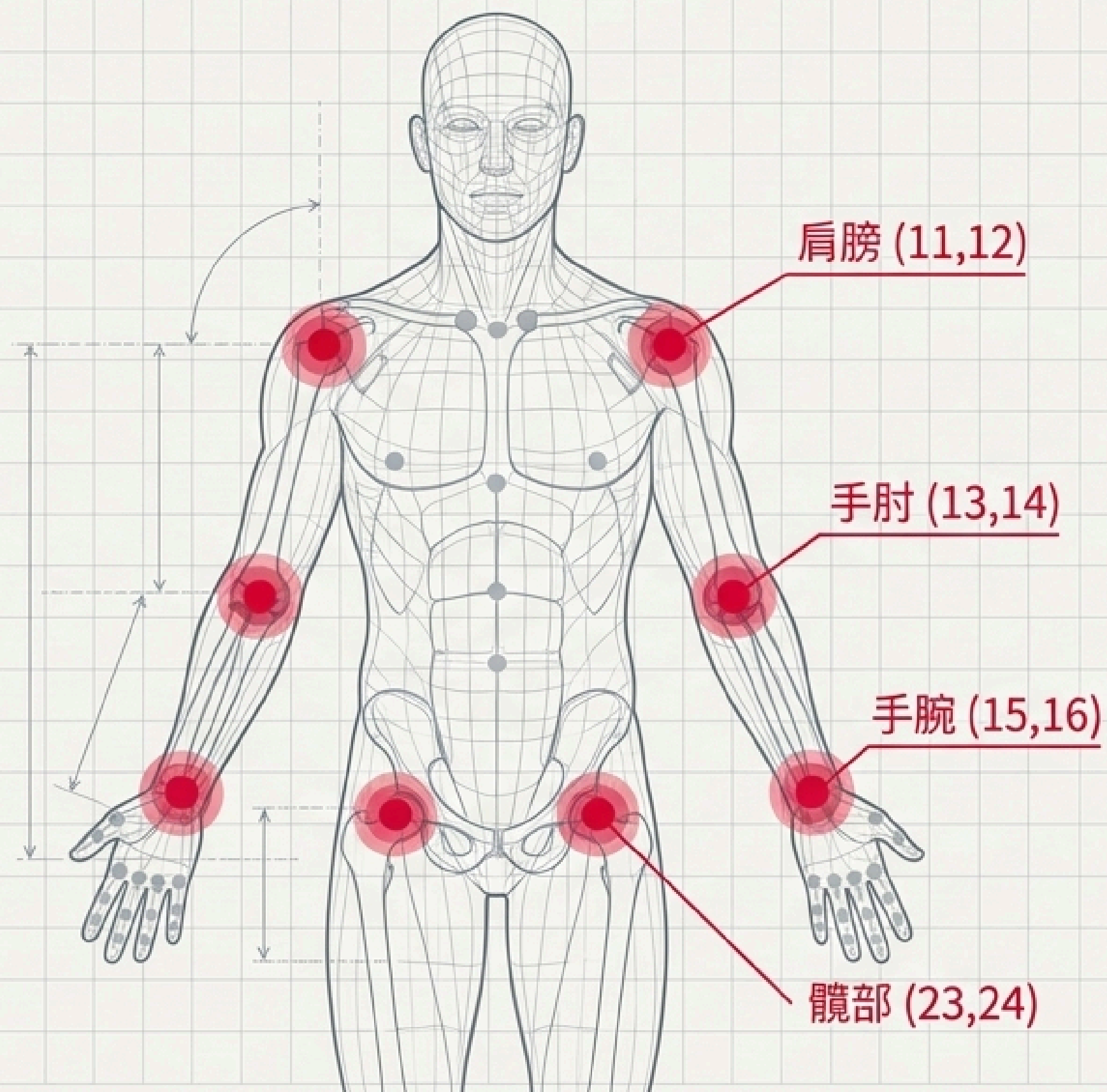


3. 教練語意回饋生成

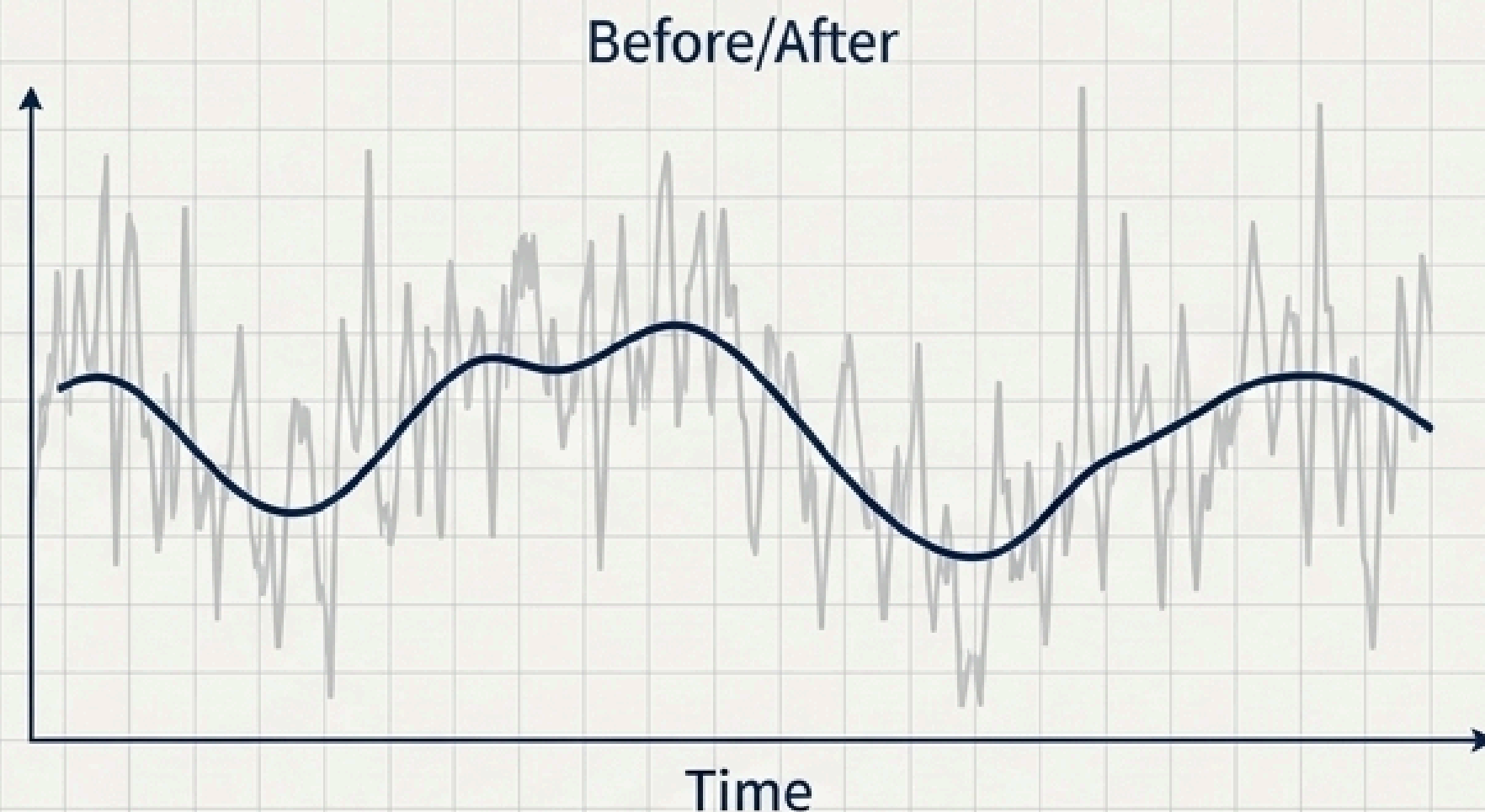


聚焦核心關節，並透過滑動視窗抹除高速抖動

CORE JOINT FOCUS & ANATOMY



DATA SMOOTHING: ROLLING AVERAGE



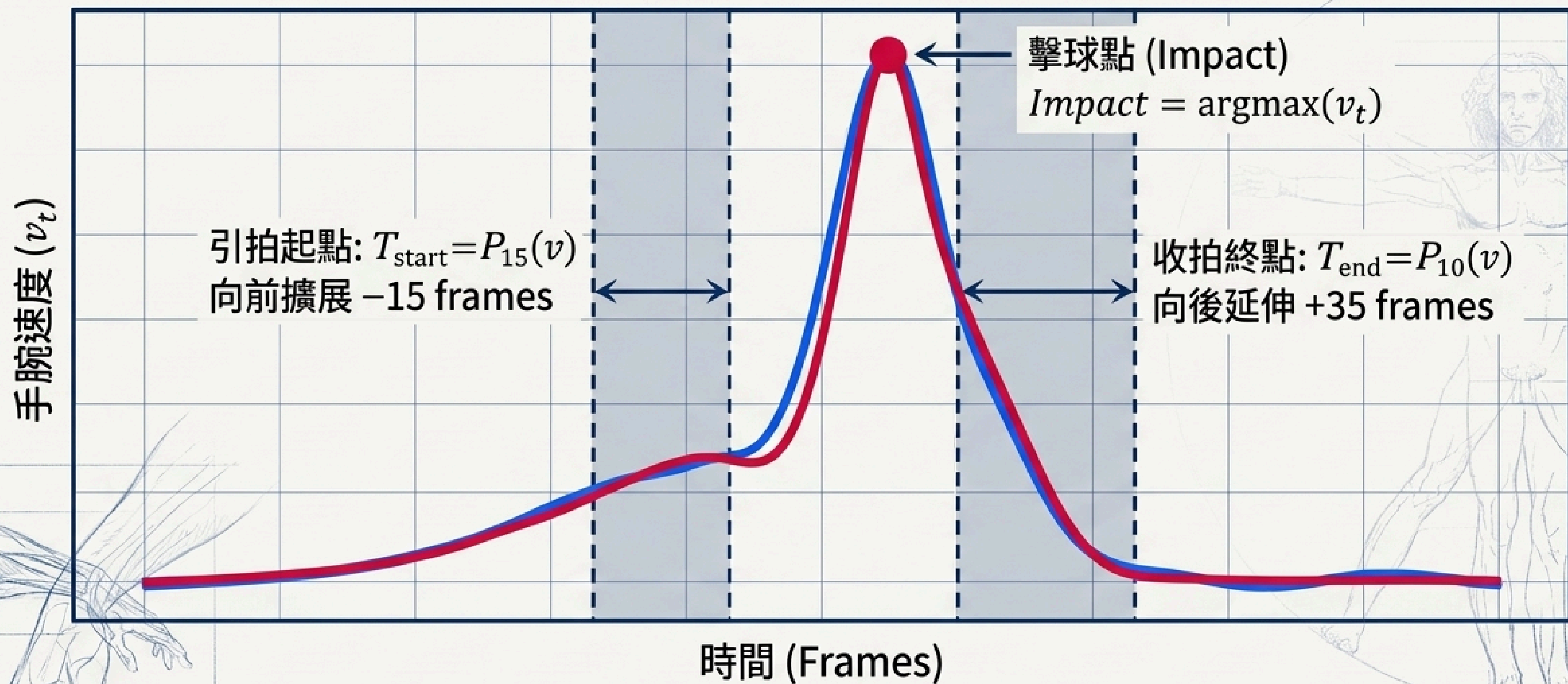
挑戰：高速揮拍時骨架極易抖動或遺失。

解法：導入 Rolling Average (滑動平均) 平滑化。

公式：
$$S_t = \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} P_{t-i}$$

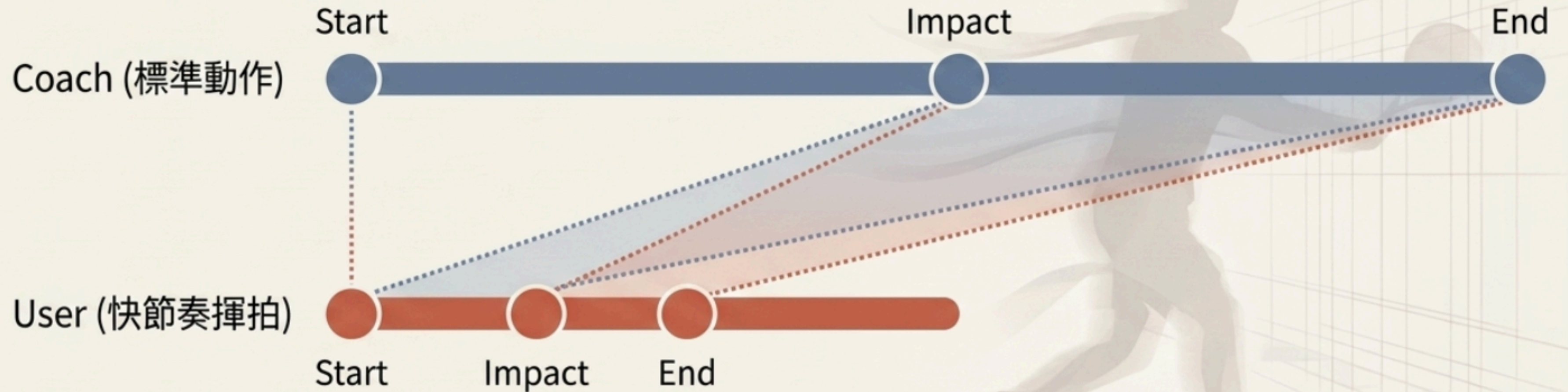
目的：以此維持時間序列的連續性與資料穩定度。

以「手腕速度峰值」為核心的動態區間偵測



系統能自動化裁切出精準的 ActionRange = [StartFrame, PeakFrame, EndFrame]，有效排除多餘動作干擾。

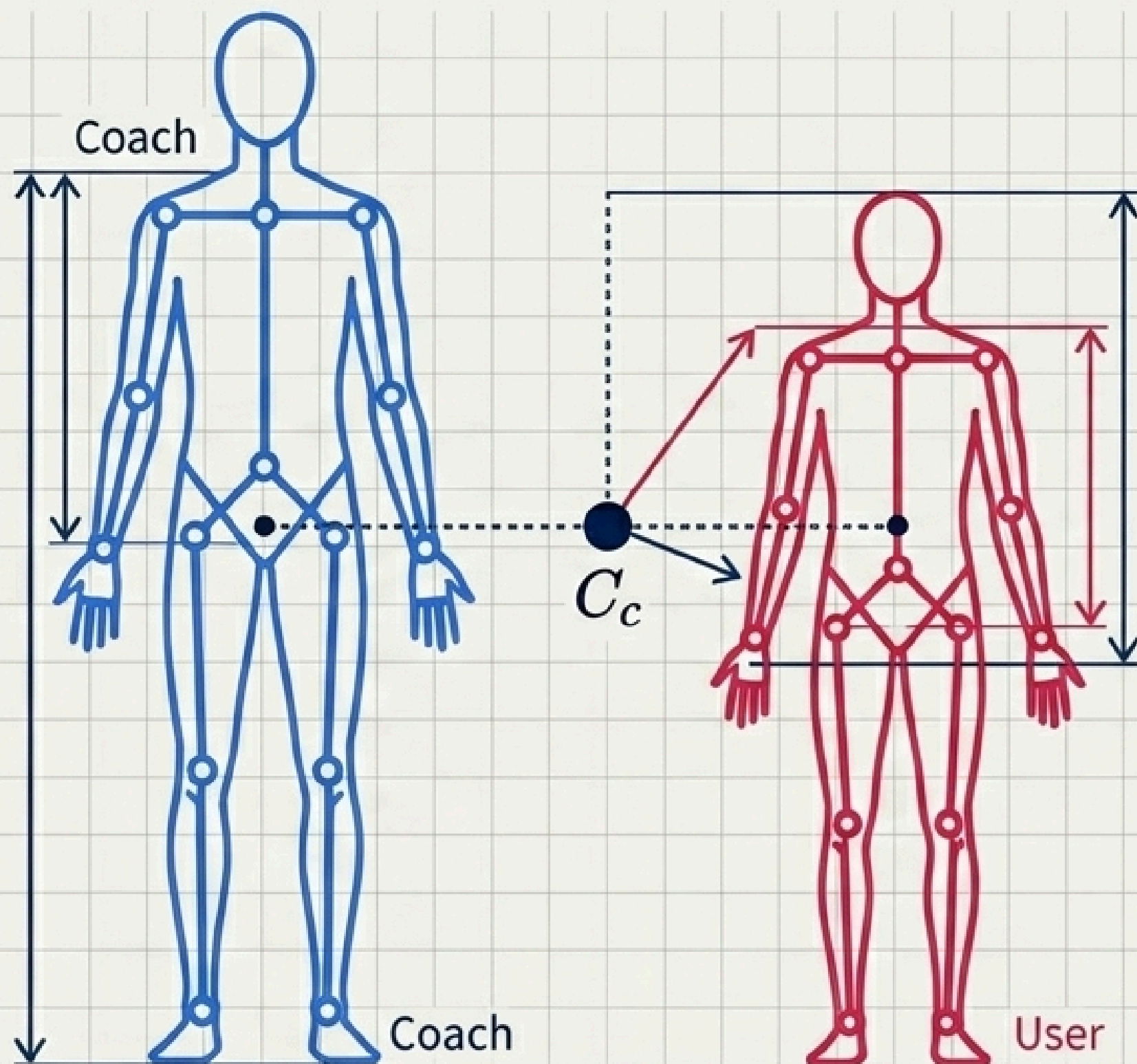
克服時間差異：FastDTW 時序動態對齊



運用 FastDTW (Fast Dynamic Time Warping) 演算法計算最小累積距離。

無論使用者的揮拍速度是急促或緩慢，系統皆能將每一個動作影格完美映射至教練的標準時間軸上。

空間尺度正規化：消除身高與攝影距離的視覺誤差



1. 絕對中心 (Center Alignment)

以雙髖關節中點為基準：

$$\frac{Hip_L + Hip_R}{2}$$

2. 比例縮放 (Proportional Scale)

取肩到髖的歐氏距離作為縮放標準：

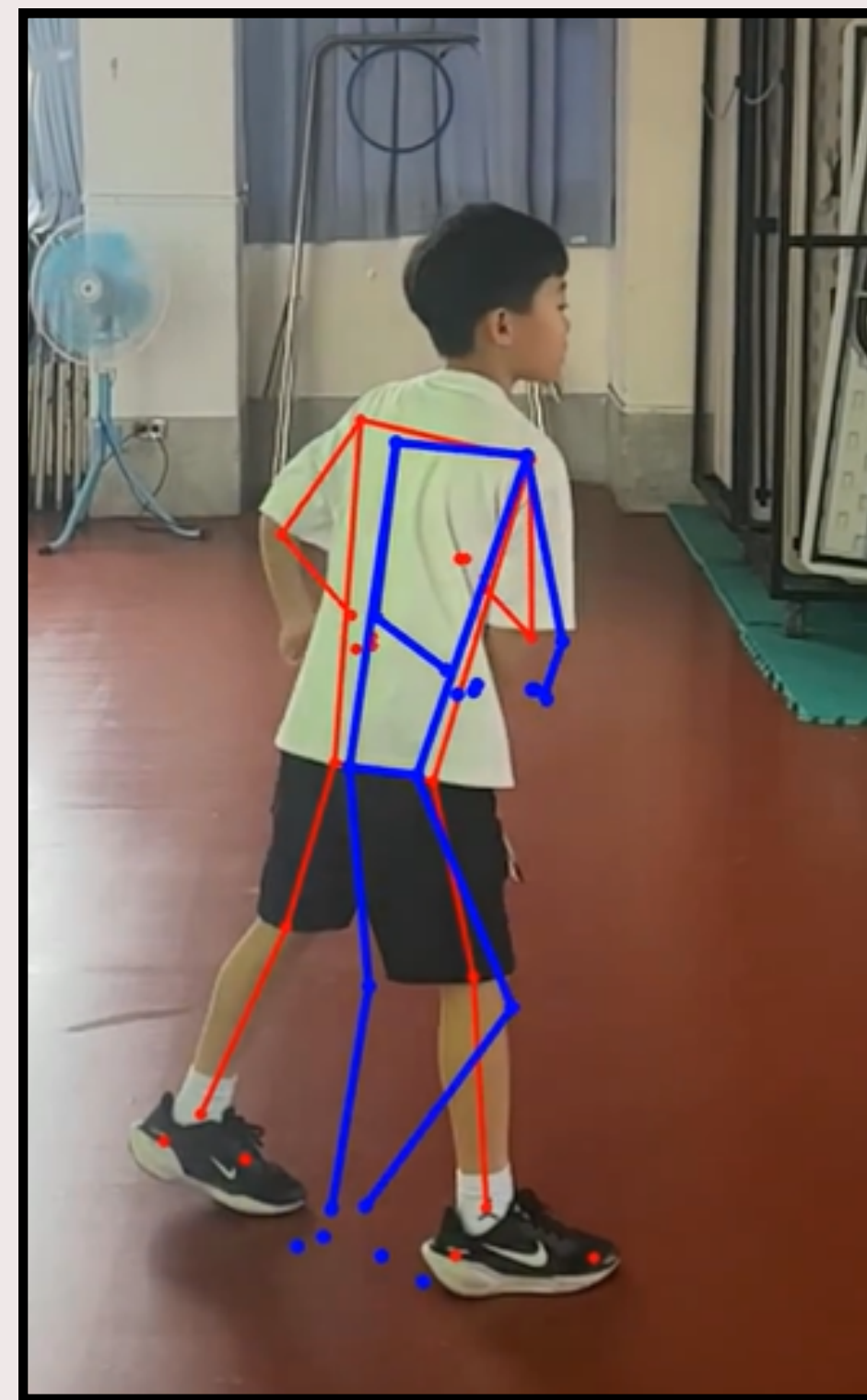
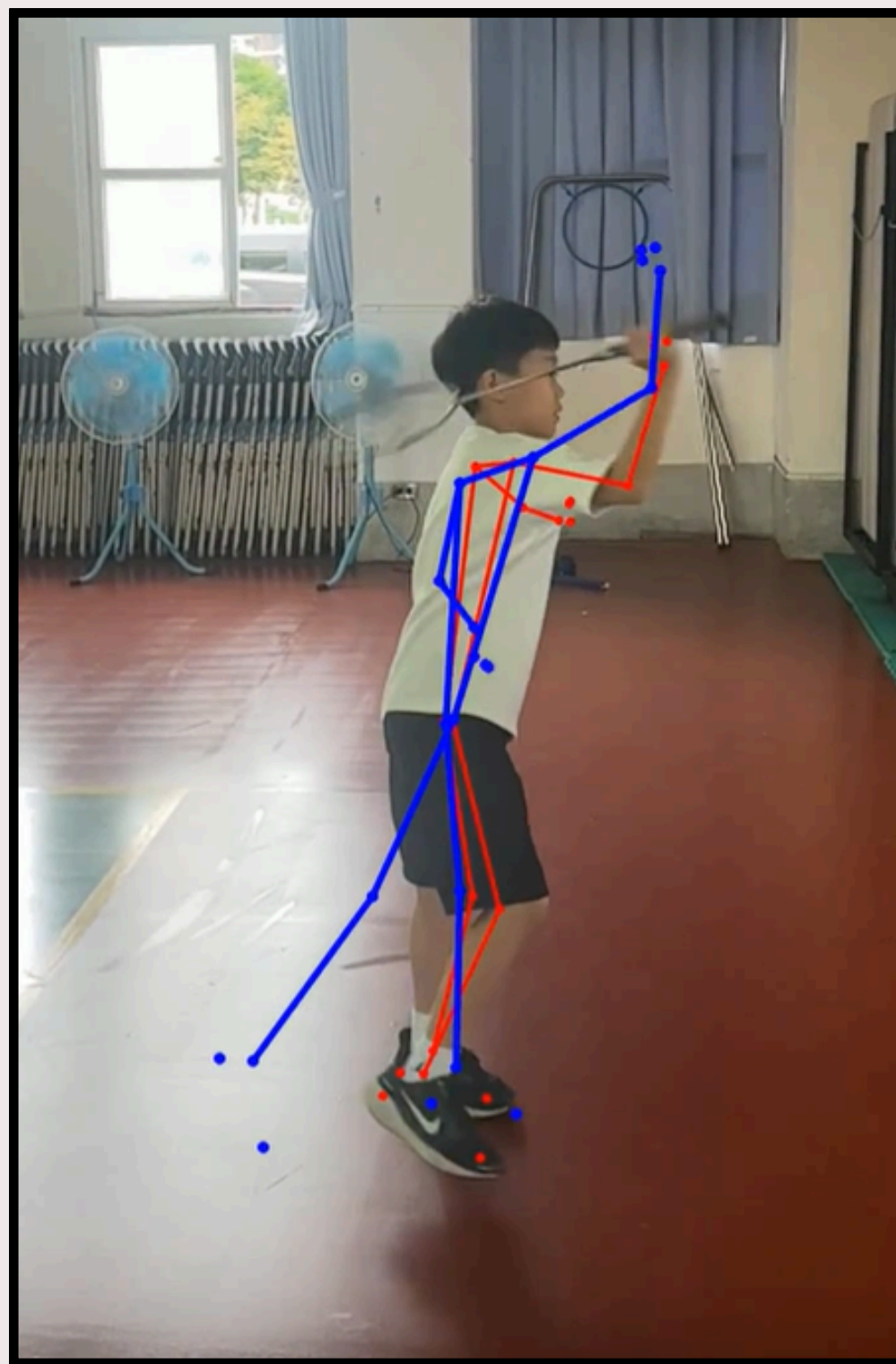
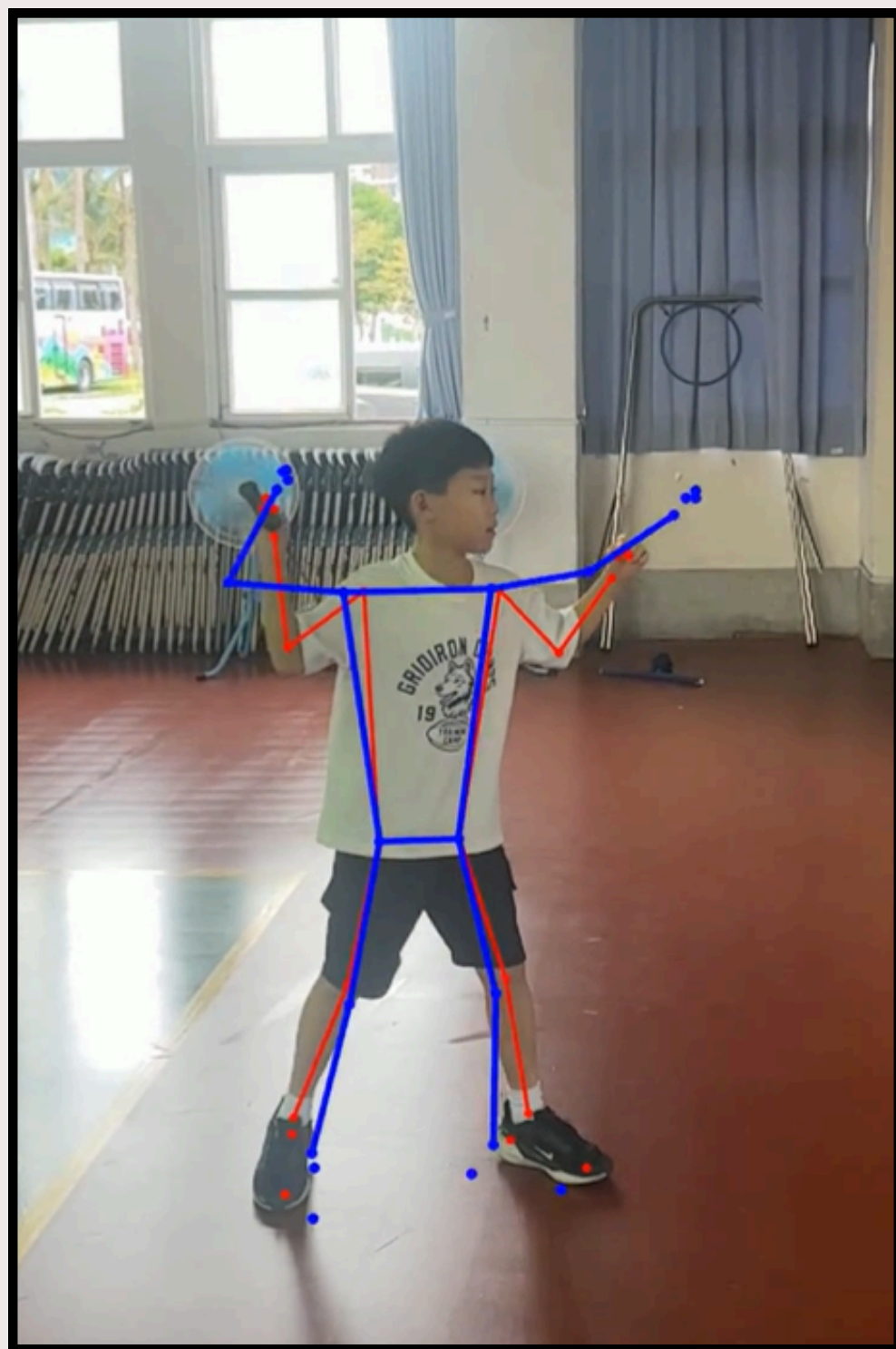
$$\frac{\|Shoulder_L - Hip_L\| + \|Shoulder_R - Hip_R\|}{2}$$

3. 空間疊合投影 (Output)

透過投影矩陣 $(x_{img}, y_{img}) = (x \cdot W, y \cdot H)$ ，讓不同體型與拍攝角度的骨架，能在同一視覺平面上進行完美的紅藍疊合對比。

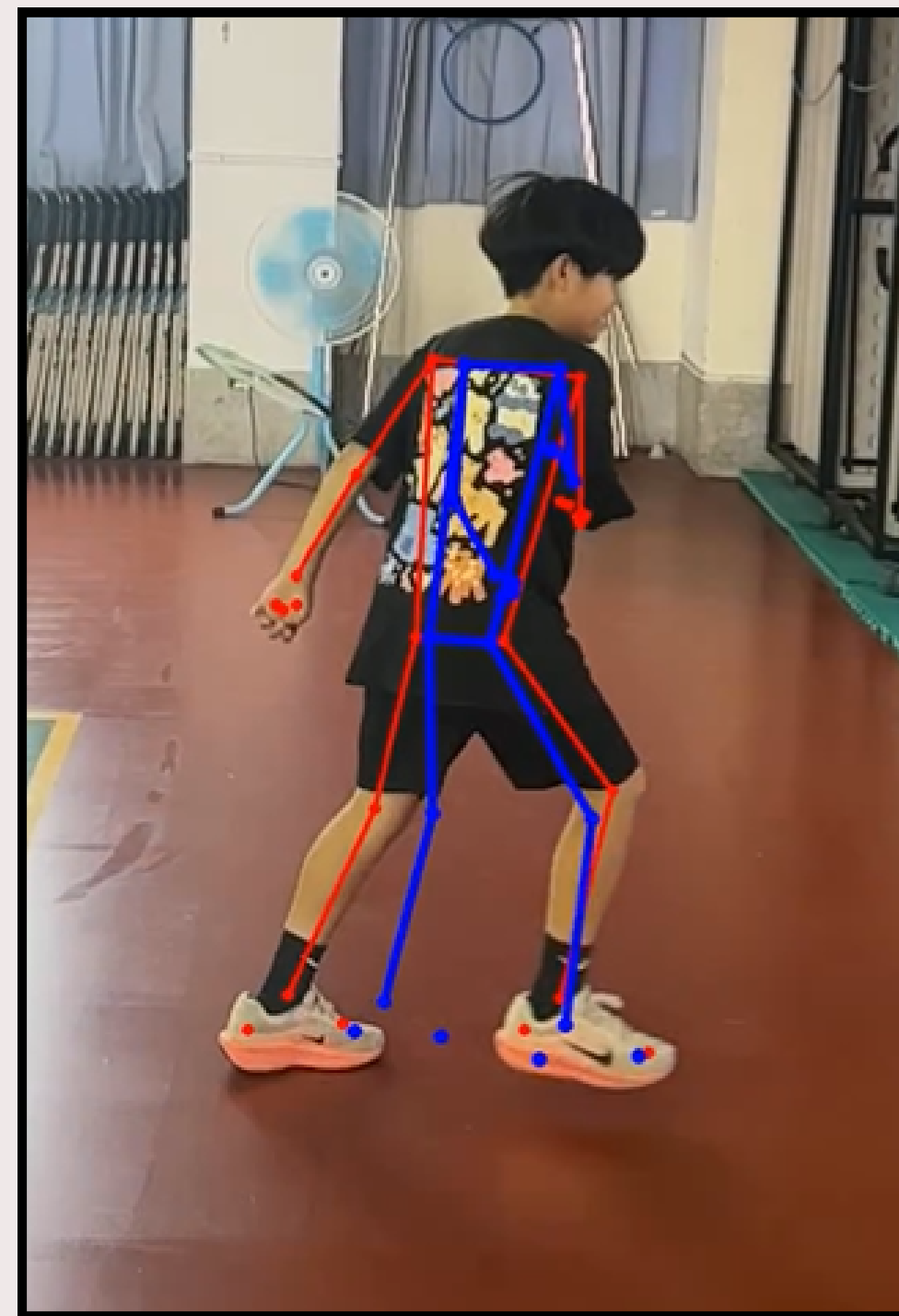
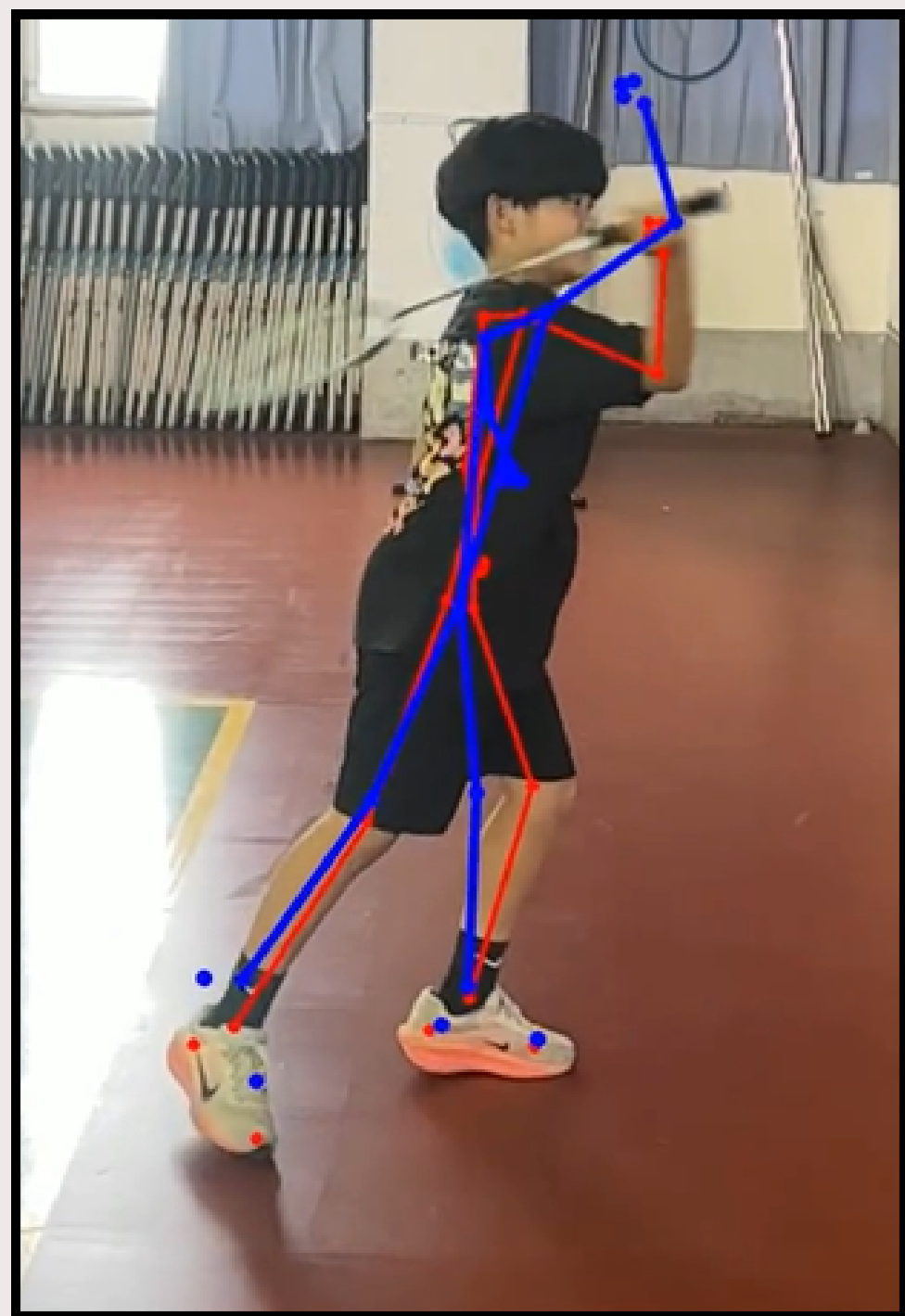
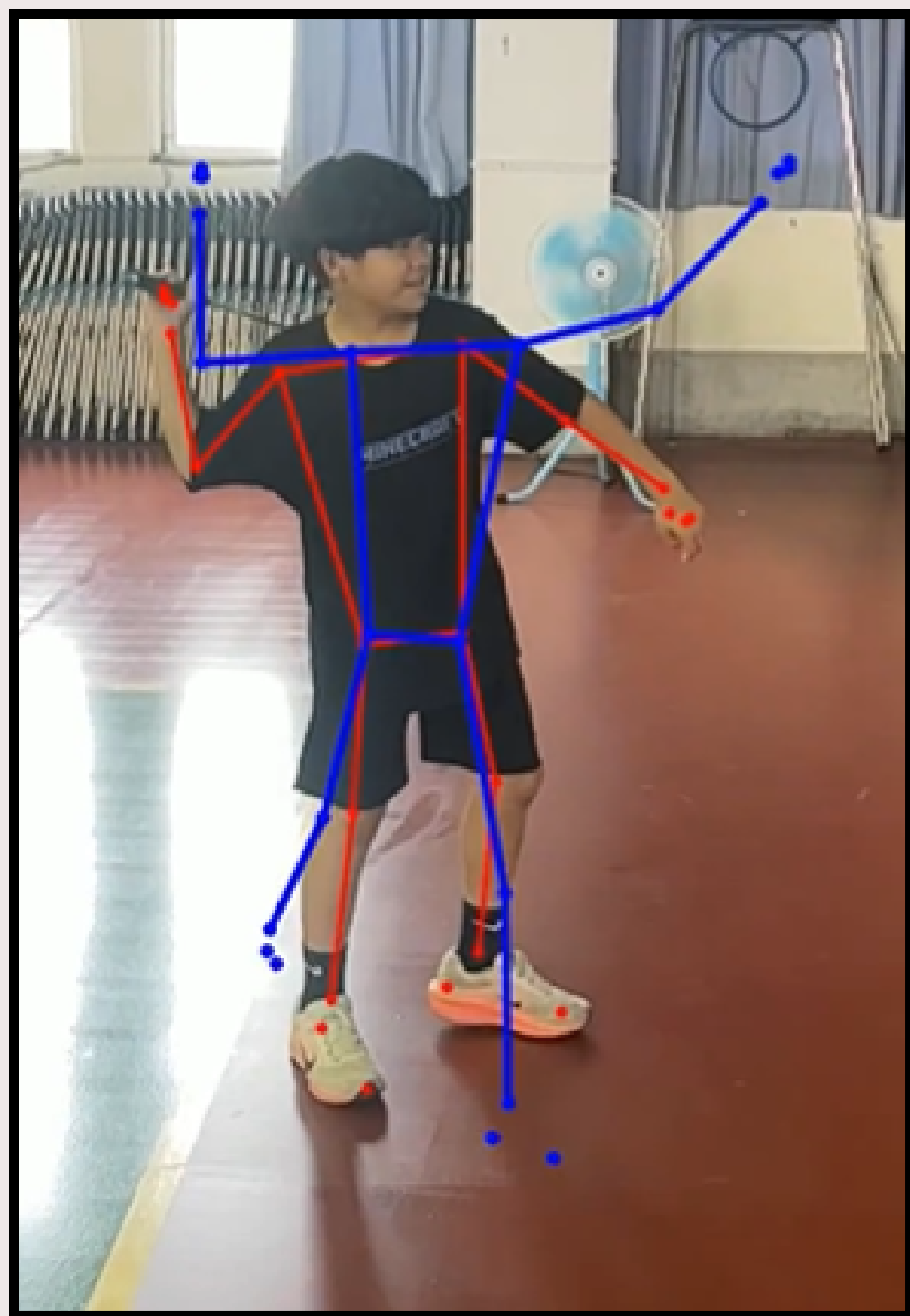


成果展示區





成果展示區



混合式評分引擎：不只看平均，更嚴格檢視「最差動作」

1. 指數衰減轉換

$$Score_t = 100 \times e^{-2E}$$

誤差越小，分數急遽攀升，提升高品質動作區辨力

2. 邊界誤差裁切

移除首尾 5% 的 DTW 邊界拉伸極端值

3. 核心加權配比

$$FinalScore = 0.7Mean + 0.25P_{50} + 0.10P_{25} + 0.15Worst$$

加重低分區塊權重，避免局部嚴重錯誤被平均值掩蓋

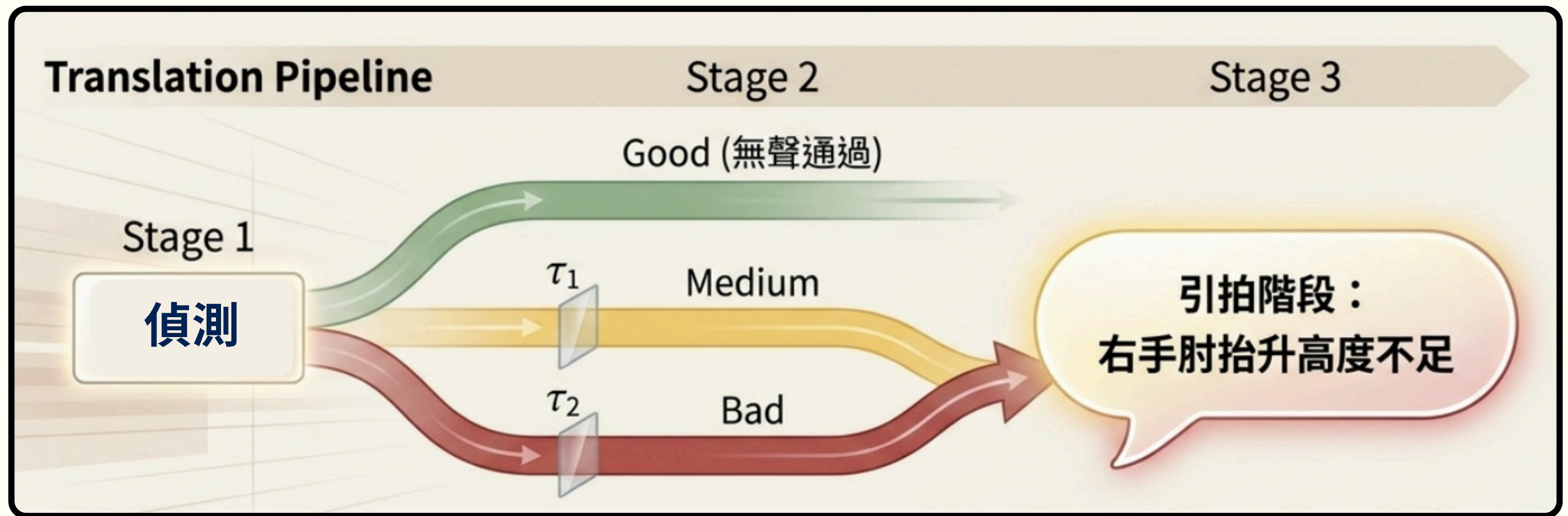


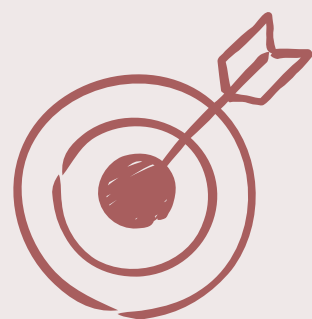
4. 穩定度懲罰

– $0.05Std$ 與 AI Penalty 扣分機制

最終評分限制： $0 \leq FinalScore \leq 100$

條件式生成語意：精準給予教練回饋





成果展示區

分析

分數

57.5

✓  查看分數組成

項目	數值	註記
相似度總計	83.4	動作相似程度經專業加權後計算之基礎分
- 標準差懲罰	-0.9	動作穩定性懲罰
- 最低分懲罰	-5	單一動作片段過差時額外扣分
- AI教練懲罰	-20.0	AI 教練動作誤差扣分
最終分數	57.5	最終成績

整體評語

動作有明顯誤差，建議針對關鍵動作調整

教練回饋

引拍

- 引拍時手肘偏低且夾緊，建議抬至與肩同高並保持外開蓄力

擊球

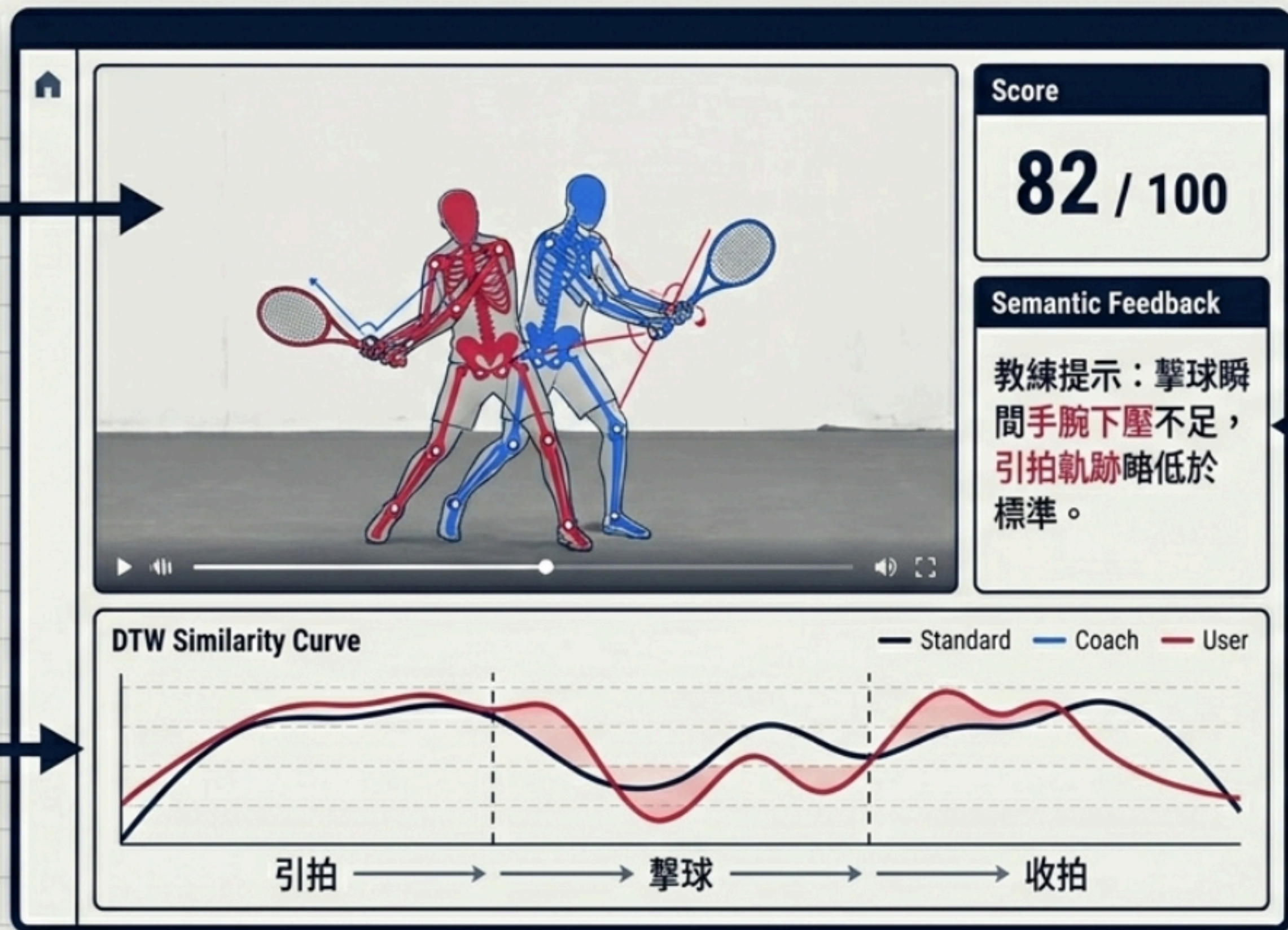
- 擊球瞬間手腕晃動過大，建議在觸球前穩定鎖定手腕再發力
- 擊球時手肘彎曲角度過大、未充分伸展，導致力量無法完整傳遞

收拍

- 收拍手肘回收稍快，試著讓手臂多延伸一點再收

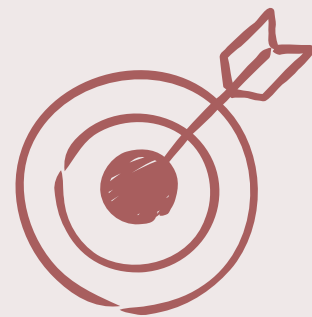
終極體驗：將複雜運算化為直覺的動作診斷儀表板

- 直觀視覺化：
紅藍骨架完美疊
合，動作差異一
目了然。



- 時序動態曲線：
精準定位各階段
的流暢度。

- 可執行的教練
指令：提供自然
語言回饋，確切
指出需改善關節。



成果展示區

<https://projectgit-5qnftv54kkysj3bjaxskz6.streamlit.app/#1ab1786b>

使用說明

上傳使用者影片

IMG_8856.mov
10.2MB

+

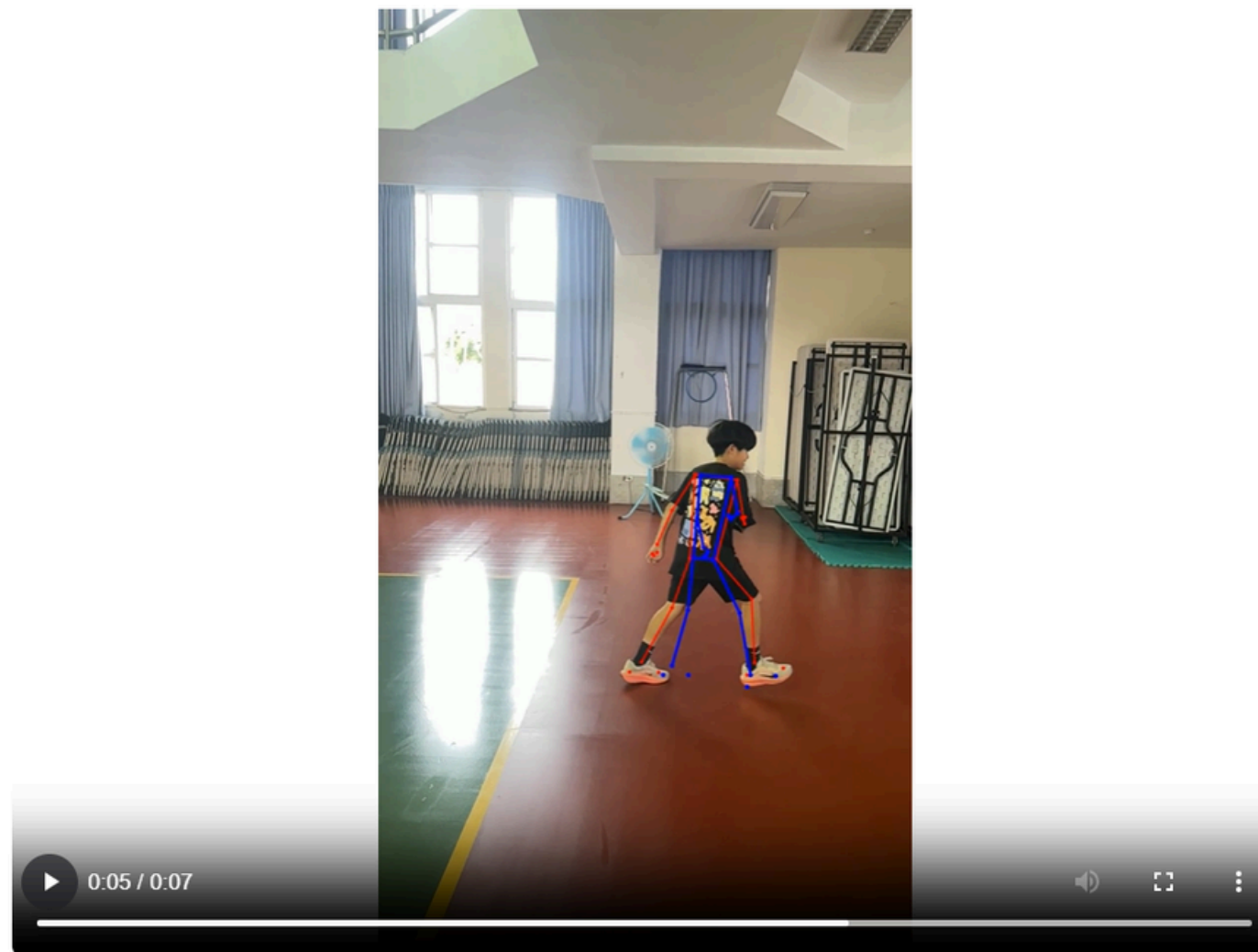
⚠ 注意影片越清晰，分析越準確，建議全身入鏡



AI羽球教練：揮拍動作診斷平台



動作影片



相似度曲線



分析

分數

64.2

> 查看分數組成



教練回饋

🔴 引拍

• 引拍時手肘偏低且夾緊，建議抬至與肩同高並保持外開蓄力

🔴 擊球

• 擊球瞬間手腕晃動過大，建議在觸球前穩定鎖定手腕再發力

• 擊球時手肘彎曲角度過大、未充分伸展，導致力量無法完整傳遞

🔵 收拍

• 收拍動作完整流暢，結尾姿勢到位



整體評語

動作有明顯誤差，建議針對關鍵動作調整